

Chapter 08

AI 輔助網頁開發體驗

Horazon

互動媒體設計

寫程式的新時代

過去寫程式：

1. 買書看文件。
2. 上 Stack Overflow 找答案。
3. 複製貼上，然後修修改改。

現在寫程式：

1. **問 AI。**
2. **看 AI 寫。**
3. **叫 AI 改。**

程式設計師的角色正在轉變，從 Coder (打字工) 變成 Architect (架構師)。

AI 寫程式工具盤點

現在主流的 AI 輔助工具：

1. GitHub Copilot (付費)

- 直接整合在 VS Code 裡。
- 你打註解，它幫你寫完程式碼。

2. ChatGPT / Gemini / Claude (對話型)

- 適合問問題、產生整段程式碼、解釋觀念。
- 可以把錯誤訊息貼給它除錯。

3. Cursor (AI 原生編輯器)

- 基於 VS Code 修改，深度整合 AI。
- 可以讀取整個專案的程式碼，給出更精準的建議。

4. v0.dev / Lovable (Generative UI)

- 用文字描述，直接生成精美的 UI 介面。

1. Cursor: AI 原生編輯器 (The AI-First Editor)

目前評價最高的 AI 寫程式工具，直接把 AI 裝進 VS Code 裡。

- **Chat (Cmd+L)**：像 ChatGPT 一樣對話，但它**看得到你的整份程式碼**。
- **Inline Edit (Cmd+K)**：選取一段程式碼，直接叫它「把這段改成置中對齊」。
- **Composer (Cmd+I)**：多檔案編輯，叫它「幫我加一個登入頁面，包含 HTML/CSS/JS」，它會一次寫好三個檔案！
- **Tab**：超級預測，甚至還沒打字它就猜到你要寫什麼。

2. GitHub Copilot: 你的結對工程師 (Pair Programmer)

微軟與 OpenAI 合作的強大助手 (付費)。

- **Inline Suggestion**：你在打程式碼時，它會用灰色字體顯示建議，按 `Tab` 就寫完了。
- **Chat**：也可以跟它聊天問問題。
- **Workspace**：理解整個專案的上下文。
- **Terminal**：在終端機遇到錯誤，直接問它怎麼修 (`gh copilot suggest`)。

3. v0.dev / Bolt.new: 生成式 UI 的魔法

連程式碼都不用寫了？

- **v0.dev** (Vercel) :
 - 輸入 "一個科技感的 Dashboard"，它直接生成 React + Tailwind CSS 的程式碼。
 - 可以持續對話修改："把背景改成深色"。
- **Bolt.new** (StackBlitz) :
 - 瀏覽器裡的開發環境，可以生成完整的**全端應用程式**。
 - 適合快速製作原型 (Prototype)。

4. 生成圖像素材 (AI Assets)

網頁需要圖片，不想用圖庫怎麼辦？

- Midjourney：生成高品質、藝術感強的圖片 (付費)。
- Stable Diffusion：開源、可安裝在本地端，控制力強。
- Recraft.ai：專門生成 **向量圖 (SVG)** 與 **圖示 (Icon)**，網頁設計師必備！
- Adobe Firefly：整合在 Photoshop 裡，可以**生成填色 (Generative Fill)** 修補圖片。

Prompt Engineering (提示工程)

如何讓 AI 寫出你要的程式碼？

關鍵在於 Prompt (提示詞) 的品質。

✗ 壞的 Prompt：

"幫我寫一個網頁。"

(太籠統，AI 給你一個 Hello World)

✓ 好的 Prompt：

"請幫我用 HTML5 和 CSS3 寫一個響應式 (RWD) 的咖啡廳 Landing Page。"

風格要溫暖、使用大地色系。

包含一個置中的 Hero Section (滿版背景圖)、三欄式的特色介紹、以及頁尾。"

實用技巧 1: Context (上下文)

AI 沒有讀心術，你要給它足夠的資訊 (Context)。

- **指定技術棧：** "請用 Bootstrap 5..." 或 "請用純 CSS Flexbox..."
- **提供範例：** "像 Apple 官網那樣的導覽列..."
- **角色扮演：** "你是一個資深前端工程師，請幫我優化這段程式碼..."

實用技巧 2: Debugging (除錯)

程式跑不動？別怕！

1. 把 Console 的 **紅色錯誤訊息** 複製起來。
2. 把你的 **程式碼** 複製起來。
3. 貼給 AI：

"我的程式碼出現這個錯誤，請幫我找出原因並修正："

[貼上錯誤訊息]

[貼上程式碼]

AI 通常能在一秒內告訴你錯在哪 (例如少一個分號)。

實用技巧 3: Explain Code (解釋程式碼)

看到一段看不懂的 Code (可能是網路上抄來的)？

"請逐行解釋這段 JavaScript 在做什麼？特別是第 5 行的邏輯。"

AI 是最好的 **私人透過家教**，24小時待命，而且不會嫌你笨。

AI 的侷限與風險

雖然 AI 很強，但它不是完美的：

1. 幻覺 (Hallucinations)：

- 一本正經地胡說八道。
- 可能會創造出不存在的函式庫或語法。

2. 安全性 (Security)：

- **千萬不要把 API Key 或密碼貼給 AI ！**
- 生成的程式碼可能有資安漏洞。

3. 依賴性 (Dependency)：

- 如果你完全看不懂 AI 寫的東西，一旦出錯你就修不好。
- **你必須要是能審查 (Review) 程式碼的人 ！**

Generative UI (生成式介面)

現在有更進階的工具，不用寫 Code 也能產出 UI。

例如 **v0.dev** (Vercel 開發)：

1. 輸入 "一個科技感的登入畫面，背景要有粒子特效"。
2. 它直接生成 React/Tailwind 程式碼給你。
3. 你可以複製貼上到專案裡。

還有 **Screenshot to Code**：

- 把這張網頁截圖丟給 AI。
- AI 自動轉成 HTML/CSS 程式碼。

實作練習 Step 1: HTML 結構 (Structure)

現在我們來玩個遊戲：「只出一張嘴寫網頁」。

目標：建立一個 個人作品集網站。

Prompt 提示詞：

"請幫我寫一個個人作品集網站的 HTML 結構，包含 Hero 區塊、關於我、作品集網格 (Grid)、聯絡表單。請使用語意化標籤。"

- **觀察重點：**AI 是否使用了 `<header>` , `<main>` , `<section>` , `<footer>` ？

實作練習 Step 2: CSS 樣式 (Style)

有了骨架，來幫它穿衣服。

Prompt 提示詞：

"請幫上面的 HTML 加上 CSS 樣式。風格要極簡 (Minimalist)，黑白配色，字體用無襯線體。作品集區塊在手機上要變成單欄 (Mobile First) 。"

- **觀察重點：**
 - 是否使用了 Flexbox 或 Grid ？
 - 是否寫了 Media Queries 做響應式？

實作練習 Step 3: JS 互動 (Interaction)

最後，加點靈魂。

Prompt 提示詞：

"請幫我加一個 '回到頂端' 的按鈕，滑動超過 300px 時出現，點擊後平滑捲動回頂部 (Smooth Scroll) 。"

- **觀察重點：**

- 是否使用了 `window.addEventListener('scroll')` ？
- 是否使用了 `window.scrollTo()` ？

程式碼版權是誰的？

- 目前法律還在模糊地帶。
- 通常視為開發者的輔助產出。

AI 會取代工程師嗎？

- Junior (初階)：很危險，只會寫基本語法的人會被淘汰。
- Senior (資深)：更強大，因為他們能指揮 AI 做瑣事，專注在架構設計。

AI 不會取代你，但「會用 AI 的人」會取代你。

課程總結

在這 8 週的課程中，我們體驗了：

1. **網頁基礎** (HTML/CSS)。
2. **開發工具** (VS Code)。
3. **互動邏輯** (JavaScript)。
4. **現代框架** (React/Vue 概念)。
5. **AI 輔助** (Copilot/ChatGPT)。

這只是網頁開發的冰山一角，
希望這門課能開啟你對程式設計的興趣！

Keep Learning

網頁技術日新月異，保持好奇心是 key。

推薦資源：

- MDN Web Docs (最權威的文件)
- W3Schools (新手友善)
- YouTube (很多免費教學)

祝各位在未來的開發之路上，Bug 少一點，薪水多一點！